FACULTY
OF MATHEMATICS
AND PHYSICS
Charles University

BACHELOR THESIS

Jan Novak

Thesis title

Department name

Supervisor:	doc. Jan Novak, Ph.D.
Study programme:	Computer Science
Study branch:	Systems Programming

Prague 2026

I declare that I carried out this bachelor thesis on my own, and only with the cited sources, literature and other professional sources. I understand that my work relates to the rights and obligations under the Act No. 121/2000 Sb., the Copyright Act, as amended, in particular the fact that the Charles University has the right to conclude a license agreement on the use of this work as a school work pursuant to Section 60 subsection 1 of the Copyright Act.

In Prague date April 01, 2026 .....

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magnam aliquam quaerat voluptatem. Ut enim aeque doleamus animo, cum corpore dolemus, fieri tamen permagna accessio potest, si aliquod aeternum et infinitum impendere malum nobis opinemur. Quod idem licet transferre in voluptatem, ut postea variari voluptas distinguique possit, augeri amplificarique non possit. At.

Title: Thesis title

Author: Jan Novak

Department: Department name

Supervisor: doc. Jan Novak, Ph.D., Department name

Abstract: Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magnam aliquam quaerat voluptatem. Ut enim aeque doleamus animo, cum corpore dolemus, fieri tamen permagna accessio potest, si aliquod aeternum et infinitum impendere malum nobis opinemur. Quod idem licet transferre in voluptatem, ut postea variari voluptas distinguique possit, augeri amplificarique non possit. At etiam Athenis, ut e patre audiebam facete et urbane Stoicos irridente, statua est in quo a nobis philosophia defensa et.

Keywords: keyword one, keyword two, keyword three

Contents

Introduction **6**

1 Typography Showcase **7**

1.1 Paragraphs and Inline Formatting . . . 7
1.2 Lists . . . 7
1.3 Block Quotation . . . 7
1.4 Tables . . . 8
1.5 Figures . . . 8
1.6 Mathematics . . . 9
1.7 Code Listings . . . 9
1.8 Cross-References and Citations . . . 9
1.9 Heading Levels . . . 9
1.9.1 Level Three . . . 9

Conclusion **10**

Bibliography **12**

2 List of Abbreviations **13**

A Appendix **14**

A.1 First . . . 14

Introduction

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magnam aliquam quaerat voluptatem. Ut enim aeque doleamus animo, cum corpore dolemus, fieri tamen permagna accessio potest, si aliquod aeternum et infinitum impendere malum nobis opinemur. Quod idem licet transferre in voluptatem, ut postea variari voluptas distinguique possit, augeri amplificarique non possit. At.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magnam aliquam quaerat voluptatem. Ut enim aeque doleamus animo, cum corpore dolemus, fieri tamen permagna accessio potest, si aliquod aeternum et infinitum impendere malum nobis opinemur. Quod idem licet transferre in voluptatem, ut postea variari voluptas distinguique possit, augeri amplificarique non possit. At.

1 Typography Showcase

1.1 Paragraphs and Inline Formatting

A modern Operating System (OS) running on a Central Processing Unit (CPU) with limited Random Access Memory (RAM) must manage memory carefully. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magnam aliquam quaerat voluptatem. Ut enim aeque doleamus animo, cum corpore dolemus, fieri tamen permagna accessio potest, si aliquod aeternum et infinitum impendere.

Words can be **bold**, *italic*, or ***bold italic***. Inline `code` uses a monospaced font. You can also use SMALL CAPITALS or <u>underlined text</u> sparingly. Superscripts^{1} and subscripts$_{2}$ are available too.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magnam aliquam quaerat voluptatem. Ut enim aeque doleamus animo, cum corpore dolemus, fieri tamen permagna accessio potest, si aliquod aeternum et infinitum impendere malum nobis opinemur. Quod idem licet transferre in voluptatem, ut.

1.2 Lists

Unordered list:

- Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magnam aliquam quaerat voluptatem. Ut enim aeque doleamus animo, cum corpore dolemus, fieri.
- Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do.
- Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do.
  - Nested item: Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.
  - Nested item: Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.
- Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do.

Ordered list:

1. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do.
2. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do.
3. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do.
   1. Nested step: Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.
   2. Nested step: Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.
4. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do.

1.3 Block Quotation

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magnam aliquam quaerat.

> "Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magnam aliquam quaerat voluptatem. Ut enim aeque doleamus animo, cum corpore dolemus, fieri tamen permagna accessio potest, si aliquod aeternum et infinitum impendere malum nobis opinemur. Quod idem licet transferre

> in voluptatem, ut postea variari voluptas distinguique possit, augeri amplificarique non possit. At etiam Athenis, ut e patre audiebam facete et urbane Stoicos irridente, statua est in quo a nobis philosophia defensa et collaudata est, cum id, quod maxime placeat, facere possimus, omnis voluptas assumenda est, omnis dolor repellendus. Temporibus autem quibusdam et."
>
> — Plato

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magnam aliquam quaerat.

1.4 Tables

Name	Value	Description
Alpha	1.0	Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.
Beta	2.5	Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.
Gamma	0.3	Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.

Table 1: Sample data table.

Table 1 shows a representative set of values. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magnam aliquam quaerat.

1.5 Figures

Figure 1: Placeholder figure — replace with an actual image.

As shown in Figure 1, Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magnam aliquam quaerat voluptatem. Ut enim aeque doleamus animo, cum corpore dolemus, fieri.

1.6 Mathematics

Inline mathematics: the area of a circle with radius r is $A = \pi r^2$.

The Pythagorean theorem states that for a right triangle with legs a, b and hypotenuse c:

$$a^2 + b^2 = c^2 \tag{1}$$

Equation 1 is one of the most fundamental results in geometry.

1.7 Code Listings

Inline code: call `greet()` with a name string as the argument.

```python
def greet(name: str) -> str:
    """Return a greeting string."""
    return f"Hello, {name}!"

print(greet("world"))
```

Listing 1: A minimal Python function demonstrating a docstring and f-string.

1.8 Cross-References and Citations

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magnam aliquam quaerat voluptatem. Ut enim aeque doleamus animo, cum corpore dolemus, fieri. *The TeXbook* [1]. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magnam aliquam quaerat. Typst: A New Markup-Based Typesetting System [2].

The `ite` helper strips the author prefix from numeric citations, leaving only the bracketed number — useful with IEEE style: see *TeXbook*[1].

1.9 Heading Levels

1.9.1 Level Three

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magnam aliquam quaerat voluptatem. Ut enim aeque doleamus animo, cum corpore dolemus, fieri.

1.9.1.1 Level Four

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magnam aliquam quaerat voluptatem. Ut enim aeque doleamus animo, cum corpore dolemus, fieri.

Level five run-in. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magnam aliquam quaerat.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magnam aliquam quaerat voluptatem. Ut enim aeque doleamus animo, cum corpore dolemus, fieri.

Conclusion

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magnam aliquam quaerat voluptatem. Ut enim aeque doleamus animo, cum corpore dolemus, fieri tamen permagna accessio potest, si aliquod aeternum et infinitum impendere malum nobis opinemur. Quod idem licet transferre in voluptatem, ut postea variari voluptas distinguique possit, augeri amplificarique non possit. At etiam Athenis, ut e patre audiebam facete et urbane Stoicos irridente, statua est in quo a nobis philosophia defensa et.

List of Figures

Table 1 Sample data table. 8
Figure 1 Placeholder figure — replace with an actual image. 8
Listing 1 A minimal Python function demonstrating a docstring and f-string. 9

Bibliography

[1] D. E. Knuth, *The TeXbook*. Reading, MA: Addison-Wesley Professional, 1984.
[2] M. Haug and L. Maier, Typst: A New Markup-Based Typesetting System. [Online]. Available: https://typst.app/ Accessed: 2024-12-01.

2 List of Abbreviations

CPU	Central Processing Unit
OS	Operating System
RAM	Random Access Memory

A Appendix

A.1 First